

7. 이차 곡면

7.1 곡면의 종류 – 한눈에 보기

종류	생성 방법	판별 포인트
구면	중심에서 일정 거리(반지름)	표준형 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$
주면	도선(곡선) + 평행 이동 모선	한 변수가 방정식에 없다
추면	도선 + 정점을 지나는 모선	동차방정식(원점이 정점)
회전면	평면곡선을 축에 대해 회전	두 변수를 $\sqrt{\square^2 + \square^2}$ 로 치환

3차원 공간에서 방정식 $f(x, y, z) = 0$ 을 만족시키는 점의 자취는 일반적으로 **곡면**, 두 방정식 $f = 0, g = 0$ 을 동시에 만족시키는 자취는 일반적으로 **곡선**이다.

[1] 구면 (Sphere)

정의 & 핵심 규칙

정의. 중심 $C(a, b, c)$, 반지름 r 인 **구면**(sphere):

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

핵심 규칙. 전개하면 $x^2 + y^2 + z^2 + 2Ax + 2By + 2Cz + D = 0$ 꼴이 되고, 다시 완전제곱으로 되돌리면

$$(x+A)^2 + (y+B)^2 + (z+C)^2 = \underbrace{A^2 + B^2 + C^2 - D}_{R^2}$$

R^2 의 부호	의미	중심/반지름
$R^2 > 0$	구면	중심 $(-A, -B, -C)$, 반지름 R
$R^2 = 0$	점구 (점 하나)	$(-A, -B, -C)$
$R^2 < 0$	허구 (실수해 없음)	—

EXAMPLE 1 (아폴로니우스 구면)

두 정점 $O(0, 0, 0)$, $Q(a, 0, 0)$ ($a \neq 0$)로부터 거리의 비가 일정한 점 $P(x, y, z)$ 의 자취.

SOLUTION: $OP : PQ = k : 1$ 에서 $x^2 + y^2 + z^2 = k^2\{(x-a)^2 + y^2 + z^2\}$, 즉

$$(1-k^2)(x^2 + y^2 + z^2) + 2ak^2x = k^2a^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k = 1 & x = \frac{a}{2} \text{ 인 평면} \\ k \neq 1 & \left(x + \frac{ak^2}{1-k^2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{ak}{1-k^2}\right)^2 \text{ 인 구면} \end{cases}$$

[2] 주면 (Cylinder)

정의 & 핵심 규칙

정의. 곡선(도선)을 따라 평행하게 움직이는 직선(모선)이 만드는 곡면이 주면(cylinder)이다.

핵심 규칙. 방정식에 한 변수가 없으면, 그 변수의 축에 평행한 모선을 가진 주면이다.

- $f(x, y) = 0$ (z 없음) $\rightarrow xy$ 평면에 수직인 주면
- $f(z, x) = 0$ (y 없음) $\rightarrow zx$ 평면에 수직인 주면
- $f(y, z) = 0$ (x 없음) $\rightarrow yz$ 평면에 수직인 주면

방정식	이름
$x^2 + y^2 = r^2, (x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$	원주면
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	타원주면
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	쌍곡주면
$y^2 = 4px, (y-k)^2 = 4p(x-h)$	포물주면

EXAMPLE 2

주면 $x^2 = 4py$ ($p > 0$)을 그려라.

SOLUTION: $z = 0$ 일 때 방정식은 xy 평면 위의 포물선(도선). 이 포물선에 수직인 모선을 따라 움직이면 포물주면.

[3] 추면 (Cone)

정의 & 핵심 규칙

정의. 정점 O 와 도선 위의 점을 지나는 모선이 만드는 곡면이 추면(cone)이며, 정점에 대해 대칭인 두 부분(nappe)으로 나뉜다.

핵심 규칙. 방정식이 동차식이면 원점이 정점인 추면이다. 예를 들어

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

은 점 (x', y', z') 이 해이면 (kx', ky', kz') 도 해이므로(원점과 그 점을 잇는 직선 전체가 해) 원점을 정점, 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, z = c$ 를 도선으로 하는 타원추면(축 = z 축)이다. 정점을 (m, h, k) 로 평행이동하려면 $x \rightarrow x - m, y \rightarrow y - h, z \rightarrow z - k$ 로 치환한다.

EXAMPLE 3

원점을 정점, 원 $x^2 + y^2 = a^2$, $z = b$ ($b \neq 0$) 을 도선으로 하는 추면.

SOLUTION: 도선 위의 점 (x_0, y_0, b) 에서 $x_0 = \frac{bx}{z}$, $y_0 = \frac{by}{z}$ 를 $x_0^2 + y_0^2 = a^2$ 에 대입:

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2}{b^2} z^2$$

축이 z 축, 축과 모선의 각 α 는 $\tan \alpha = \frac{a}{b}$ 인 직원추면.

정리 1: 직원추면과 평면의 교선

직원추면 $x^2 + y^2 = k^2 z^2$ ($k = \tan \alpha$) 를 평면으로 자를 때, 축과 평면이 이루는 각을 ϕ 라 하면 잘린 단면은 다음과 같이 결정된다 (좌표변환 후 판별식 $\delta = \cos^2 \phi (\tan^2 \alpha - \tan^2 \phi)$ 의 부호로 판정).

평면 위치	각 ϕ 와 α 의 관계	교선
정점을 지나지 않음 ($c \neq 0$)	$\phi > \alpha$	타원 (원 포함)
	$\phi = \alpha$	포물선
	$\phi < \alpha$	쌍곡선
정점을 지남 ($c = 0$)	$\phi > \alpha$	두 허직선
	$\phi = \alpha$	겹치는 두 직선
	$\phi < \alpha$	만나는 두 직선

이 정리에 의해 이차곡선을 원추곡선(conic section) 이라고도 한다.

EXAMPLE 4

$4x^2 - 3y^2 + 12z^2 - 16x - 30y - 24z - 47 = 0$ 이 표시하는 곡면은?

SOLUTION: 완전제곱꼴로 정리하면

$$4(x-2)^2 - 3(y+5)^2 + 12(z-1)^2 = 0 \implies \frac{(x-2)^2}{3} - \frac{(y+5)^2}{4} + (z-1)^2 = 0$$

정점 $(2, -5, 1)$, 축이 zx 평면에 수직인 타원추면.

[4] 회전면 (Surface of Revolution)

정의 & 핵심 규칙

정의. 평면곡선을 한 직선(회전축)에 대해 회전시켜 만든 곡면이 회전면이다.

핵심 규칙. 회전축이 아닌 변수를 $\sqrt{(\cdot)^2 + (\cdot)^2}$ 로 치환한다.

원래 곡선	회전축 → 회전면의 방정식
xy 평면, $f(x, y) = 0$	y 축: $f(\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$
xy 평면, $f(x, y) = 0$	x 축: $f(x, \sqrt{y^2 + z^2}) = 0$
yz 평면, $f(y, z) = 0$	y 축: $f(y, \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$
yz 평면, $f(y, z) = 0$	z 축: $f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$
zx 평면, $f(z, x) = 0$	z 축: $f(z, \sqrt{x^2 + y^2}) = 0$
zx 평면, $f(z, x) = 0$	x 축: $f(\sqrt{y^2 + z^2}, x) = 0$

EXAMPLE 5

직선 $z = mx$ 를 x 축에 대해 회전 $\rightarrow z$ 대신 $\sqrt{y^2 + z^2}$ 대입:

$$y^2 + z^2 = m^2 x^2 \quad (\text{직원추면})$$

EXAMPLE 6

원 $(x - a)^2 + z^2 = b^2$, $y = 0$ 을 z 축에 대해 회전 (원환면, torus) $\rightarrow x$ 대신 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 대입:

$$\left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2 + z^2 = b^2 \implies (x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - b^2)^2 = 4a^2(x^2 + y^2)$$

연습문제 7.1

1. 점 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$, $O(0, 0, 0)$ 을 지나는 구면의 방정식을 구하여라.
2. 점 $(1, 2, 3)$ 을 중심으로 하고 yz 평면에 접하는 구면의 방정식을 구하여라.
3. 다음 추면의 방정식을 구하여라.

- (1) 원점을 정점, 원 $x = a$, $y^2 + z^2 = b^2$ 을 도선
- (2) 원점을 정점, $y^2 = -2z + 4$, $x = 3$ 을 도선

4. 다음 주면의 그래프를 그려라.

- (1) $x^2 - y^2 = 1$
- (2) $y^2 = 4x$